Nr 2

① Fie $V = \mathcal{L}p\{2+X-X^2+2X^3,\ 1-3X+X^3,\ 1+mX-2X^2+X^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[X]$

$W = \mathcal{L}p\{-3+2X+X^2-3X^3,\ 3+5X-2X^2+3X^3\} \subseteq \mathbb{R}_3[X]$

Să se stabilească (justifică) valoarea de adevăr pt:

a) $V \subseteq W$ b) $W \subseteq V$ c) $V = W$ d) $V+W = V \oplus W$

② a) Fie $\mathbb{K} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$

V, W două $\mathbb{K}$-sp. vect aî $\dim_{\mathbb{K}} V = n \in \mathbb{N}^*$

$f: V \to W$ apl. liniară

$B_1 = \{e_1, e_2, \dots, e_p\} \subseteq V$ $(p \in \mathbb{N}^*, p < n)$ bază pt subsp $\ker f$

$B_2 = \{e_1, e_2, \dots, e_p, e_{p+1}, \dots, e_n\} \subseteq V$ bază pt V

Să se construiască (cu justif) o bază pt $\operatorname{Im} f$

b) $A = \begin{pmatrix} 7 & 4 \\ -16 & -9 \end{pmatrix}$

Se def $f: M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R})$ prin $f(X) = XA - AX$

Să se dem. că f apl. liniară și după să se determine o bază pt $\ker f \cap \operatorname{Im} f$

Scanat cu CamScanner

(3) a) $A \in M_3(\mathbb{R})$ cu val pr. $\lambda_1 = 4$ cu multiplicitatea algebrică $m_{\lambda_1} = 2$ și $\lambda_2 = -3$

Este A inversabilă? Dacă da, $A^{-1} = ?$ în fct de puterile lui A

b) fie endomorf. $f: \mathbb{R}_2[X] \to \mathbb{R}_2[X]$ def. prin $f(a+bX+cX^2) = 2a+4b-2c+(5a+3b+2c)X + (-16a+20b-c)X^2$

Să se det val proprii ale lui f și câte o bază pt fiecare din subsp propriu asociate. Este f. diagonalizabil? Justif.